

Wireshark Ejercicios

Noviembre 2024

Tabla de contenidos

I) Ejercicio uno	3
II) Ejercicio Dos.....	4
III) Ejercicio tres	5
IV) Ejercicio Cuatro	6

I) Ejercicio uno

Abra "Wireshark", luego use el menú "Archivo" y el comando "Abrir" para abrir el archivo "Ejercicio One.pcap". Debería ver 26 paquetes en la lista. Este conjunto de paquetes describe una "conversación" entre el cliente de un usuario y un servidor central. Toda esta conversación se produce automáticamente, después de que un usuario escribe algo y pulsa Intro. Mire los paquetes para responder las siguientes preguntas en relación con esta conversación.

Al responder las siguientes preguntas, utilice descripciones breves. Por ejemplo, "En el marco X, el cliente solicita una página web y en el marco Y, el servidor entrega el contenido de la página".

- a) ¿Cuál es la dirección IP del cliente que inicia la conversación?
- b) Utilice los dos primeros paquetes para identificar el servidor con el que se va a contactar. Enumere el nombre común y las tres direcciones IP que se pueden usar para el servidor.
- c) ¿Qué está sucediendo en los fotogramas 3, 4 y 5?
- d) ¿Qué está pasando en los fotogramas 6 y 7?
- e) Ignore el fotograma ocho. Sin embargo, para su información, el marco ocho se utiliza para administrar el control de flujo.
- f) ¿Qué está pasando en los fotogramas nueve y diez? ¿Cómo se relacionan estos dos marcos?
- g) ¿Qué sucede en el paquete 11?
- h) Una vez recibido el conjunto inicial de paquetes, el cliente envía una nueva solicitud en el paquete 12. Esto ocurre automáticamente sin que el usuario realice ninguna acción. ¿Por qué ocurre esto? Vea la primera "pista" a la izquierda.
- i) ¿Qué ocurre en los paquetes 13 a 22?
- j) Explique lo que sucede en los paquetes 23 a 26. Vea la segunda "pista" a la izquierda.
- k) En una frase, describa lo que el usuario estaba haciendo (¿Leyendo el correo electrónico? ¿Accediendo a una página web? ¿FTP? ¿Otro?).

II) Ejercicio Dos

Abra "Wireshark", luego use el menú "Archivo" y el comando "Abrir" para abrir el archivo "Ejercicio Dos.pcap". Debería ver 176 paquetes en la lista.

- a) En los primeros paquetes, el equipo cliente busca el nombre común (cname) de un sitio web para encontrar su dirección IP. ¿Cuál es el nombre de este sitio web? Proporcione dos direcciones IP para este sitio web.
- b) ¿Cuántos paquetes/tramas se necesitan para recibir la página web (solo la respuesta a la primera solicitud http get)?
- c) ¿Este sitio web utiliza gzip para comprimir sus datos para enviarlos? ¿Escribe cookies? Para responder a estas preguntas, busque en la carga útil el paquete reensamblado que representa la página web. Este será el último paquete de la pregunta b anterior. Fíjate si tiene "Content-Encoding" establecido en gzip, y para ver si tiene un "Set-Cookie" para escribir una cookie.
- d) ¿Qué está pasando en los paquetes 26 y 27? ¿Todos los componentes de una página web tienen que provenir del mismo servidor? Vea la sugerencia a la izquierda.
- e) En el paquete 37 vemos otra consulta DNS, esta vez para us.il.yimg.com. ¿Por qué el cliente necesita solicitar esta dirección IP? ¿No acabamos de obtener esta dirección en el paquete 26? (Esta es una pregunta capciosa; compare cuidadosamente los dos nombres comunes en los paquetes 26 y 37).
- f) ~~En el paquete 42~~ vemos una instrucción HTTP "Get", y en el paquete 48 una nueva declaración HTTP "Get". ¿Por qué el sistema no necesitó otra solicitud DNS antes de la segunda instrucción get? Haga clic en el paquete 42 y mire en la ventana del medio. Expanda la línea titulada "Protocolo de transferencia de hipertexto" y lea la línea "Host:". Compare esa línea con la línea "Host:" para el paquete 48.
- g) Examine el paquete 139. Es un segmento de una PDU que se vuelve a ensamblar con varios otros segmentos en el paquete 160. Observe los paquetes 141, 142 y 143. ¿Estos tres paquetes también forman parte del paquete 160? ¿Qué sucede si un conjunto de paquetes que se supone que se deben volver a ensamblar no llega en un flujo continuo o no llega en el orden correcto?
- h) Vuelva a examinar los fotogramas 141 y 142. Ambos son gráficos (archivos GIF) de la misma dirección IP de origen. ¿Cómo sabe el cliente qué gráfico hacer coincidir con cada instrucción get? Sugerencia: Haga clic en cada uno y busque en la ventana central la línea de encabezado que comienza con "Protocolo de control de transmisión". ¿Qué diferencia ve en las líneas de encabezado de los dos archivos? Vuelva a las instrucciones "Get" originales. ¿Puede ver la misma diferencia en las instrucciones "Get"?

Nota: La red TCP/IP no sabe cómo enrutar usando nombres, como www.yahoo.com. Solo sabe cómo enrutar usando direcciones IP. Por lo tanto, un nombre común (CNAME), como www.yahoo.com debe traducirse a una dirección IP, como 216.109.117.106 antes de que su computadora pueda solicitar una página web.

Su computadora usa una solicitud DNS para buscar un CNAME y recupera un conjunto de direcciones IP (una dirección principal y una o más direcciones de respaldo) que se pueden usar para ponerse en contacto con el servidor.

III) Ejercicio tres

Abra "Wireshark", luego use el menú "Archivo" y el comando "Abrir" para abrir el archivo "Ejercicio Three.pcap". Debería ver 22 paquetes en la lista.

Estos paquetes representan dos solicitudes diferentes de páginas web. Los paquetes 1-7 implican la solicitud de la página web www.yahoo.com. Los paquetes 8-22 implican la solicitud de la página web my.usf.edu.

a) Compare el puerto de destino en el paquete TCP en la trama 3 con el puerto de destino en el paquete TCP en la trama 12. ¿Qué diferencia ves? ¿Qué te dice esto sobre la diferencia entre las dos solicitudes?

En la tabla siguiente se comparan las dos solicitudes de páginas web. Por ejemplo, la fila i) muestra que los fotogramas 1-2 y los fotogramas 8-9 representan las búsquedas DNS para cada una de las solicitudes web.

Fila	www.yahoo.com Marcos	my.usf.com Marcos	Breve explicación de la actividad
i)	1-2	8-9	Solicitud de DNS para encontrar la dirección IP para el nombre común y la respuesta DNS
ii)	3-5	10-12	Apretón de manos de tres vías
iii)	--	13-20	
iv)	6	21	Solicitud "Obtener" para la página web
v)	7	22	Primer paquete del servidor web con el contenido de la página web.

b) Explique lo que está sucediendo en la fila "iii" de arriba. ¿Por qué no hay marcos listados para yahoo en la fila "iii"?

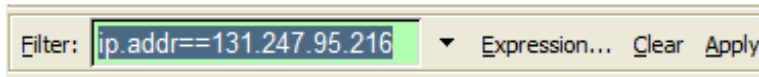
c) Mire la columna "Información" en el cuadro 6. Dice: "GET / HTTP / 1.1". ¿Cuál es el campo de información correspondiente para la solicitud web my.usf.com (fotograma 21)? ¿Por qué no se lee igual que en el fotograma 6?

IV) Ejercicio Cuatro

En este ejercicio, vas a capturar el tráfico en vivo de tu computadora. Abra Wireshark y use el menú "Capturar" para guardar el tráfico en vivo. La guía de "inicio rápido" de Wireshark distribuida con estos ejercicios contiene más instrucciones sobre el uso de Wireshark.

Comience a capturar datos, visite un sitio web en vivo con su navegador de Internet estándar y deje de capturar datos.

Si tiene una gran cantidad de tráfico de red, los datos relevantes pueden estar ocultos entre una gran cantidad de mensajes de difusión. Para centrarse solo en los fotogramas clave, puede establecer un filtro de visualización como este.



En el número de IP, introduzca el número de IP del equipo cliente. Escríbalo como se muestra (ip.addr==su.dirección.ip) en el gráfico de arriba. A continuación, haga clic en "Aplicar".

Utilizando un enfoque similar al enfoque del Ejercicio Uno, describa el conjunto de fotogramas que capturó.

- Para esta descripción, piense en esto como una conversación: cada discusión comienza con una pregunta y sigue con una respuesta.
- Por ejemplo, dos de los marcos contendrán la solicitud DNS de una dirección IP para el sitio web y la respuesta DNS con el número IP.
- Recuerde que algunas respuestas pueden tardar varias tramas si es necesario volver a ensamblarlas a partir de paquetes segmentados.

Primero, debe decidir cuál es el sitio web que va a visitar. Elija un sitio web, como www.yahoo.com, o www.cnn.com que aún no haya visitado hoy.

Si eliges uno que hayas visitado recientemente, es posible que tu sistema no necesite enviar una solicitud de DNS, ya que la dirección IP puede estar almacenada en caché (guardada temporalmente) en tu máquina. Para este ejercicio, preferiríamos tener una solicitud de DNS como parte del detalle de las transacciones.